

Sujet B Conversion analogique-numérique**Durée** 30 min **Compétences** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 30 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME**NOTE ENSEIGNANT**

Mise en œuvre (vendredi 16 octobre) : sujet **A** pour TSTI2D1 (1re heure), sujet **B** pour l'heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3 (2e heure). Les deux sujets ont la même structure et le même barème ; les valeurs changent, ce qui neutralise la transmission des réponses entre les deux heures.

Convention : quantum $q = \frac{PE}{2^n}$ et code $N =$ partie entière de $\frac{V_{in}}{q}$, comme dans la documentation Arduino. Si le cours a utilisé $2^n - 1$, les résultats diffèrent de moins de 0,5 % : accepter les deux conventions si elles sont appliquées de façon cohérente.

Contenus évalués (BO 2.4.2 / 5.3.1) : grandeur d'entrée, grandeur de sortie, caractéristique de transfert, nombre de bits, résolution, quantum, valeur pleine échelle.

Partie 1 — Vocabulaire**Question 1**

3 pts

Cocher la bonne réponse.

a) La valeur pleine échelle d'un CAN est...

- ☒ **l'étendue de la tension d'entrée que le CAN peut convertir**
- ☐ le nombre de codes de sortie
- ☐ la plus petite variation de tension détectable

b) Si l'on ajoute 1 bit à un CAN de même pleine échelle, le quantum est...

- ☐ multiplié par 2
- ☒ **divisé par 2**
- ☐ inchangé

c) La grandeur d'entrée d'un CAN est...

- ☒ **une tension analogique**
- ☐ un nombre binaire
- ☐ une fréquence

CORRIGÉ

1 point par bonne réponse. PE : étendue de la tension convertible ; quantum divisé par 2 ; entrée = tension analogique.

Partie 2 — Calculs

Question 2

4 pts

Un CAN de **10 bits** a une pleine échelle de **3,3 V**.

- a) Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code N ?
- b) Calculer son quantum q , en mV.

CORRIGÉ

- a) $2^{10} = 1\,024$ codes, de $N = 0$ à $N = 1\,023$. (2 pt)
- b) $q = \frac{PE}{2^n} = \frac{3,3}{1\,024} \approx 3,22 \text{ mV}$ (valeur exacte 3,223 mV). (2 pt)

Question 3

4 pts

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 1,5 \text{ V}$.

- a) Calculer le code N fourni par le CAN de la question 2.
- b) Écrire ce code en binaire sur 10 bits, puis en hexadécimal.

CORRIGÉ

- a) $N = \frac{V_{in}}{q} = \frac{1,5}{0,003\,223} \approx 465,4$, donc $N = 465$ (partie entière). (2 pt)
- b) $465 = 256 + 128 + 64 + 16 + 1 \rightarrow 01\ 1101\ 0001 \rightarrow 0x1D1$. (1 pt binaire, 1 pt hexadécimal)

Question 4

3 pts

Le CAN fournit le code $N = 0x2EE$. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

CORRIGÉ

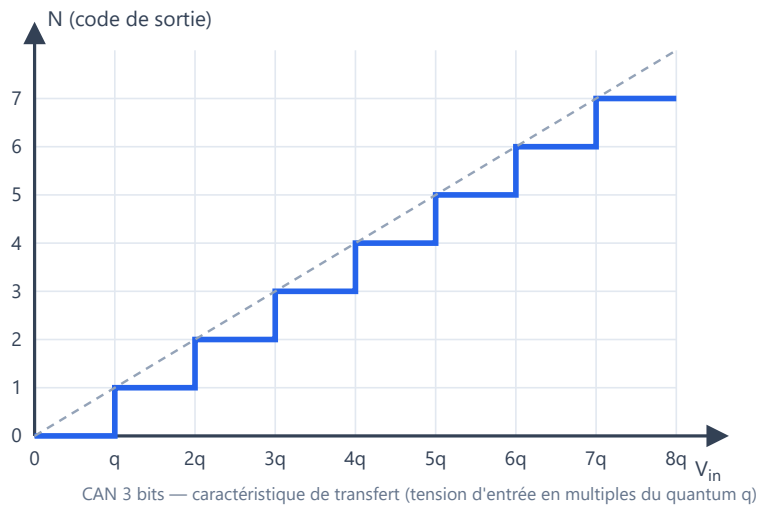
- $0x2EE = 2 \times 256 + 14 \times 16 + 14 = 750$. (1 pt)
- $V_{in} \approx N \times q = 750 \times 3,223 \text{ mV} \approx 2,42 \text{ V}$. (2 pt)

Partie 3 — Caractéristique de transfert

Question 5

3 pts

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0,25 \text{ V}$.



- a) Quel code N fournit-il pour $V_{in} = 1,1$ V ?
- b) Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?
- c) En déduire sa valeur pleine échelle.

CORRIGÉ

a) $\frac{1,1}{0,25} = 4,4 \rightarrow N = 4$. (1 pt)

b) L'erreur de quantification est au plus égale à un quantum : 0,25 V. (1 pt)

c) $PE = 2^3 \times q = 8 \times 0,25 = 2$ V. (1 pt)

Partie 4 — Choisir un CAN**Question 6****3 pts**

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **3,3 V à 50 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,02 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 3,3 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.

CORRIGÉ

Sensibilité du capteur : $s = \frac{3,3}{50} = 66 \text{ mV}/^\circ\text{C}$.

Quantum maximal : $q \leq s \times 0,02 = 1,32 \text{ mV}$. (1 pt)

$\frac{3,3}{2^n} \leq 0,00132 \rightarrow 2^n \geq 2500 \rightarrow n = 12 \text{ bits } (2^{12} = 4096)$. (2 pt)